Лабораторная работа № 13

Программирование в командном процессоре. Ветвления и циклы

Чжу Ино

2026-10-15

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Изучить основы программирования в оболочке
- Научиться писать сложные командные файлы с ветвлениями и циклами

Задачи

- `mygrep` с `getopts`
- C-программа определения знака числа
- Создание/удаление N файлов
- Архивирование файлов

Раздел 3

Теоретические сведения

getopts

```
while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input=$OPTARG ;;
    esac
done
```

Операторы

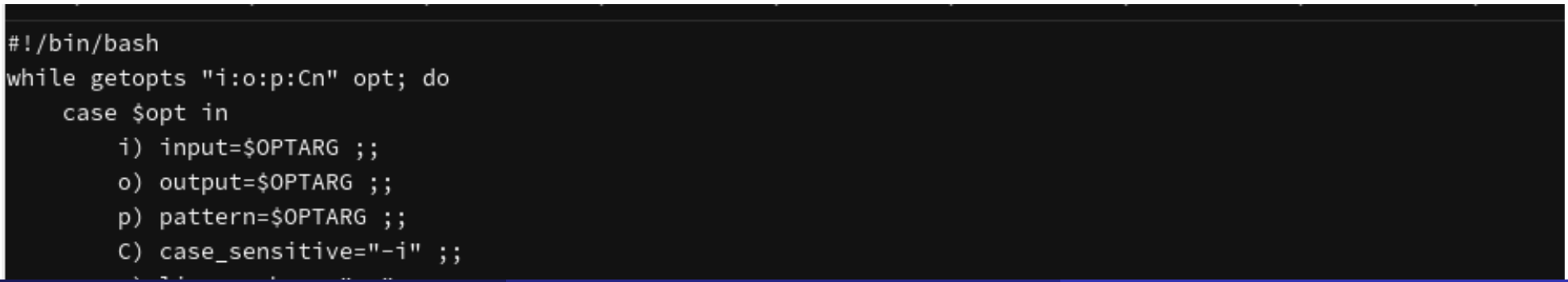
- `if`, `case`, `while`, `until`, `for`
- `break`, `continue`
- `true`, `false`

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

mygrep

```
#!/bin/bash
while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input=$OPTARG ;;
        o) output=$OPTARG ;;
        p) pattern=$OPTARG ;;
        C) case_sensitive="-i" ;;
        n) line_numbers="-n" ;;
    esac
done
grep $case_sensitive $line_numbers "$pattern" "$input"
```



C-программа

```c
if (n > 0) return 0;
else if (n < 0) return 2;
else return 3;
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 2) {
        printf("Usage: %s <number>\n", argv[0]);
        return 1;
    }
    int n = atoi(argv[1]);
    if (n > 0) {
        printf("Число %d больше нуля\n", n);
        return 0;
    } else if (n < 0) {
        printf("Число %d меньше нуля\n", n);
        return 2;
    } else {
        printf("Число равно нулю\n");
        return 3;
```

Создание файлов

```
for i in $(seq 1 $N); do
    touch "file_$i.txt"
done
```

```
#!/bin/bash
N=$1
if [ -z "$N" ]; then
    echo "Укажите число файлов"
    exit 1
fi

# Создание файлов
for i in $(seq 1 $N); do
    touch "file_$i.txt"
done
ls file_*.txt

# Удаление файлов
for i in $(seq 1 $N); do
    rm "file_$i.txt"
```

Архивирование

```
tar -cvf "$OUT" "$DIR"
find "$DIR" -type f -mtime -7 | tar -cvf "recent_$OUT" -T -
```

```
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"
OUT="${2:-archive.tar}"

# Все файлы
tar -cvf "$OUT" "$DIR"

# Только изменённые за последнюю неделю
find "$DIR" -type f -mtime -7 -print0 | tar -cvf "recent_$OUT" --null -T -
```

Рисунок 6: archive

```
zhuyinuo@fedora lab06]$ vi archive.sh
zhuyinuo@fedora lab06]$ chmod +x archive.sh
/archive.sh ~/work/os/lab06 all_files.tar
s -lh all_files.tar
```

Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Написаны 4 командных файла
- Освоены ветвления и циклы
- Освоена работа с `getopts`

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

Изучены ветвления и циклы в bash, написаны скрипты для поиска, определения знака числа, создания файлов и архивирования.